

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou caixa de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 2 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixa de Inspeção (CI)

Também conhecida como Poço de Inspeção (PI) ou Caixa de Ligação (CL). Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.2 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.3 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 3 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais

NR 17 – Ergonomia;

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria e Construção

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00768.EQTL - Inspeção em Caixas de Ligação (CL);

POP.00769.EQTL - Inspeção em Câmaras em Sala (CS);

POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão;

POP.00780.EQTL - Manobra chave isolada a óleo;

POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 4 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00791.EQTL - Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector);

POP.00784.EQTL - Limpeza e Lavagem de Câmaras Transformadoras e Caixas de Ligação;

POP.00781.EQTL - Manobra chave seccionadora isolada a gás SF6;

POP.00785.EQTL - Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão;

POP.00761.EQTL - Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
7 colaboradores no mínimo para equipes de troca de transformadores;	De 180 a 240 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso coletivo:	
		Calço para pneus;	4
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé de resgate;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	2
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	1
		Gerador à combustão;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 5 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	6
		Cones para isolamento de canteiro de trabalho;	12
		Fitas para isolamento de canteiro de trabalho;	6
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	4
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Guincho de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Detector de tensão capacitivo	1
		Caminhão guindauto	1
		Maçarico	1
		Colher de pedreiro	1
		Alicate hidráulico de corte de cabos ou serra	1
		Martelo e talhadeira	1
		Cabos de içamento	2
		Cordas guias	2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 6 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Alavanca para movimentação de equipamento.	2
		Corda para içamento de materiais	1
		Bolsa balde para içamento de materiais	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar;	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Cinto paraquedista;	1
		Protetor Facial;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama, bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 7 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		outros riscos.
--	--	-----------------------

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da Instalação e Remoção de Equipamentos em Câmaras Transformadoras.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspeccionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 8 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Carregar caminhão com equipamento antes de deslocar-se para o local do serviço.	2.1 Efetuar a manobra do caminhão de maneira que possibilite o carregamento do equipamento no ponto mais próximo possível ao equipamento a ser içado, visando evitar abrir toda a lança do caminhão. Nota 04: Ao efetuar qualquer tipo de manobra sempre utilizar o auxílio de um funcionário para orientar o motorista. Nota 05: Ao estacionar o caminhão, frear veículo e sinalizar para o funcionário que está auxiliando na manobra, para colocar o calço no caminhão. 2.2. Carregar o equipamento no veículo com empilhadeira ou guindauto do caminhão de capacidade de peso adequada; Nota 06: Os funcionários, envolvidos no deslocamento do equipamento para o caminhão, devem manter distância segura, a fim de evitar acidentes caso aconteça queda da bobina. Nota 07: nunca permaneça ou	Lesão nas mãos, batidas e prensamento de membros; Esmagamento por queda de carga; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; Risco de tombamento do caminhão.	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer uso de capacete com jugular; Fazer uso de óculos de proteção; Fazer uso de bota de segurança; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 9 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	permita que pessoas permaneçam abaixo de qualquer de carga suspensa 1.4 Certificar-se que o equipamento esteja devidamente amarrado; Nota 08: cuidado com esmagamento da mão neste teste		carga pesada forem içados. Nota 09: Executar manobras do veículo sempre com o suporte de outro eletricista Nota 10: Manter distância da carga suspensa durante a operação; Utilizar corda guia.
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 11: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e	4.1 Posicionar o Veículo conforme	Lesões nos pés	Atenção nas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 10 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

posicionar o veículo.	POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 12: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas, logística de deslocamento de material além de remoção e instalação do equipamento 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	e nas mãos; Acidente de trânsito;	manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Utilizar os (EPIs) Complementares: Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 11 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Óculos de proteção; Luvas de vaqueta; Nota 13: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo;
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 12 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Preliminares de Segurança. Nota 14: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 15: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 13 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 16: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 14 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	peçonhentos. Acidente de trânsito;	retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade adotar as etapas 11.2 a 11.5 deste passo de tarefa. 11.2 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Realizar a medição de gases conforme Procedimento Operacional Padrão – POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 17: anotar todas as medições do detalhe 11.3 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 15 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.5 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 18: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 19: Observar atentamente possíveis ruídos anormais (potencial ponto de fuga) que possa ocasionar condição insegura. Nota 20: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao		2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 16 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	espaço confinado dever ser o esteja portando o detector de gases.		
--	--	--	--

6.3 Retirada e Instalação de equipamento com remoção de tampa de acesso de concreto

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para retirada e instalação de equipamento com remoção da tampa de concreto de acesso	1.1 Estacionar o caminhão em local onde o equipamento novo que está sendo transportado, possa ser descarregado sem atrapalhar o restante da atividade. Nota 21: descarregar o equipamento somente após realizadas as etapas seguintes de confirmação de alimentador desligado 1.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 22: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação. 1.3 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, confirmando o desligamento do alimentador e informando o início da	Choque elétrico; Lesões Físicas; Atropelamento; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Ergonomia; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação Tombamento do caminhão	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Detector de tensão capacitivo Conjunto de segurança para trabalho em espaço

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 17 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 23: o alimentador deve ser considerado desligado somente após procedimentos de aterramento temporário conforme POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão; 1.4 Verificar ausência de tensão nos pontos disponíveis na câmara subterrânea da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão. 1.5 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00773.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica; Nota 24: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da		confinado; Cinto paraquedista; Manter postura adequada; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem içados.
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 18 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	manobra e ao COI. 1.6 Em caso de sistema reticulado, efetuar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 25: Com a alavanca na posição desligado (OPEN), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado. 1.7 Retirar a amarração da carga à carroceria do caminhão; 1.8 Descarregar o transformador ao solo com uso do guindauto posicionando o equipamento em lugar onde não irá interferir com a atividade de remoção do equipamento antigo utilizando corda guia. Nota 26: nunca permaneça ou permita que pessoas permaneçam abaixo de qualquer de carga suspensa.		
2. Remoção da tampa de concreto de acesso de	2.1 Reposicionar o caminhão guindaste para extração do tampão de concreto no ponto mais próximo possível, visando viabilizar o	Lesões Físicas; Projeção de partículas; Cortes,	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 19 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

equipamentos	movimento da lança do caminhão, sem que precise abrir totalmente. 2.2 Preparar o ponto de içamento do tampão de concreto (limpeza dos sulcos) utilizando talhadeira estreita; Nota 27: deixar o sulco totalmente limpo de forma que o gancho de aço se movimente livremente e proporcione um encaixe perfeito; Nota 28: Em tampões tipo grade deve-se localizar o ponto de içamento fixo (se houver) ou utilizar ganchos apropriados; 2.2 Interromper qualquer atividade paralela no interior da câmara transformadora ou no raio de movimentação do guindauto; 2.3 Prender os cabos de içamento no moitão; 2.4 Posicionar o moitão (gancho) do guindauto na posição desejada; 2.5 Colocar os ganchos de aço nos sulcos e fixar os mesmos nos cabos de içamento utilizando manilhas; 2.6 Amarrar as cordas guia no anel dos cabos de içamento; 2.7 Retirar os tampões ou grades de acesso de equipamentos e	esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Ergonomia; Tombamento do caminhão.	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Cinto paraquedista; Manter postura adequada; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem içados.
--------------	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 20 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	posicioná-los em local que não atrapalhe os próximos movimentos do guindauto; Nota 29: nunca permaneça ou permita que pessoas permaneçam abaixo de qualquer de carga suspensa. 2.8 Sinalizar e isolar imediatamente com barreiras e/ou cones e fitas a abertura deixada na câmara subterrânea pela remoção do tampão de concreto.		
3. Desconexão e retirada do equipamento do ativo subterrâneo	3.1 Realizar a desconexão dos cabos de média e baixa tensão conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00791.EQTL - Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector); 3.2 Em caso de transformadores com chaves de AT acopladas, cortar o cabo com uso de arco de serra ou com alicate hidráulico de corte; Nota 30: planejar o local exato do corte para confecção das emendas de transição. 3.3 Livrar todas as interferências de cabos e suportes do vão superior com o objetivo de facilitar o	Choque elétrico; Lesões Físicas; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação Tombamento do caminhão.	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Conjunto de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 21 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	çamento do transformador antigo da câmara transformadora; 3.4 Interromper qualquer atividade paralela no raio de movimentação do guindauto; 3.5 Posicionar o moitão (gancho) do guindauto com cabos de içamento na posição desejada para retirar os equipamentos da câmara transformadora; 3.6 Prender os cabos de içamento no equipamento deixando-os tensionados; 3.7 Amarrar as cordas guia no equipamento ou nos cabos de içamento; 3.8 Fazer a retirada dos equipamentos de forma cautelosa e com o auxílio de outro eletricista para garantir que o equipamento não toque em nada durante sua subida (orientação ao operador do guindauto e eletricistas nas cordas guias). Nota 31: Caso haja vazamento de óleo, drenar o óleo ou proteger o equipamento em invólucro visando evitar derramamento de óleo pelo percurso. Nota 32: Sempre que possível,		segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem içados.
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 22 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	acomodar o equipamento removido diretamente no caminhão; Nota 33: Durante a movimentação de equipamentos todas as atividades deverão ser paralisadas e ninguém deverá permanecer dentro do recinto onde será içado o equipamento; 3.9 Fazer a amarração da carga à carroceria do caminhão mantendo a mesma pesa ao guindaste pelos cabos de içamento; Nota 34: A partir deste momento a equipe está liberada para execução de outras atividades.		
4. Instalação do novo equipamento e conexão	4.1 Avaliar se a câmara subterrânea necessita ser lavada. Caso positivo, proceder conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00784.EQTL - Limpeza e Lavagem de Câmaras Transformadoras e Poço de Inspeção; 4.2 Posicionar o moitão (gancho) do guindauto com os cabos de içamento na posição desejada para retirar o equipamento do solo onde foi acomodado; 4.3 Prender os cabos de içamento no equipamento deixando-os tensionados;	Choque elétrico; Lesões Físicas; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 23 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.4 Amarrar as cordas guia no equipamento ou nos cabos de içamento; 4.5 Fazer a instalação do transformador de forma cautelosa e com o auxílio de outro eletricista para garantir que o equipamento não toque em nada durante sua descida (orientação ao operador do guindauto e eletricistas nas cordas guias) Nota 35: Durante a movimentação de equipamentos todas as atividades deverão ser paralisadas e ninguém deverá permanecer dentro do recinto onde será instalado o equipamento; Nota 36: A partir deste momento a equipe está liberada para execução de outras atividades. 4.6 Se aplicável, confeccionar terminais desconectáveis tipo TDC conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00760.EQTL - Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão; e emendas de transição conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00761.EQTL. - Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão;	Tombamento do caminhão	atividade; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem içados.
--	---	------------------------	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 24 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.7 Conectar os cabos de baixa e média tensão conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00791.EQTL - Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector); 4.8 Manobrar o protetor de rede para a posição ligado conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector);		
5. Fechamento da tampa de concreto e calafetação.	5.1 Recolocar os tampões ou grades no acesso de equipamentos obedecendo à ordem inversa da retirada; Nota 37: Durante a atividade de fechamento da tampa de concreto ou grade, todas as atividades deverão ser paralisadas e ninguém deverá permanecer dentro do recinto onde foi instalado o equipamento; 5.2 Preparar o local organizando ferramentas e materiais utilizados na calafetação. Nota 38: iniciar a atividade de calafetação somente após 100% finalizada a etapa de acomodação das tampas de concreto e remoção do guindauto da projeção dos	Lesões Físicas; Atropelamento; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Queimadura Explosão, Tombamento do caminhão.	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 25 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	trabalhadores 5.3 Com uso da colher de pedreiro, efetuar a junção das tampas de concreto com argamassa Nota 39: observar correta ergonomia neste momento 5.4 Garantir que todas as junções no perímetro das tampas estejam unidas com argamassa Nota 40: Antes de iniciar a aplicação da manta asfáltica aquecida, verificar se as conexões, mangueiras, maçarico e botijão de gás estão em perfeitas condições de utilização. 5.3 Posicionar o maçarico e botijão para aquecimento da manta asfáltica em um local seguro e protegido fora do espaço de trânsito de funcionário e onde terceiros não tenham acesso ao serviço. Nota 41: No local de instalação do botijão e maçarico montar sinalização com cones e fitas refletivas a fim de isolar o local onde será preparada a massa de calafetar. 5.4 Ficar atento com a mangueira do maçarico para evitar que o mesmo não sofra calor direto. 5.5 Certificar-se que o local esteja limpo e seco.		Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Atenção ao manuseio do maçarico; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem içados.
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 26 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	5.6 Colocar a manta asfáltica sobre a argamassa que selou as junções das tampas de concreto 5.7 Usar maçarico para aquecer a manta asfáltica e aderir a argamassa e eventuais fissuras entre o concreto das tampas e a argamassa Nota 42: tomar precauções para que o calor do maçarico não seja dirigido a qualquer parte do corpo do profissional que está realizando a operação ou de outros profissionais e/ou terceiros 5.8 Iniciar o acabamento fino com o maçarico somente após aplicação em todo o perímetro da tampa. 5.9 Liberar a área para acabamento de asfalto ou calçamento Nota 43: caso o acabamento de asfalto ou calçada não seja aplicado imediatamente após a atividade de calafetação, a área deve ficar devidamente sinalizada 5.10 Efetuar limpeza no local da instalação finalizando as atividades.		
--	---	--	--

6.4 Retirada e Instalação de equipamento direto pela tampa de acesso de pessoal

Nota 44: equipamentos contemplados nesta etapa do procedimento: ventiladores, bomba de recalque permanente e quadros de comando e automação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 27 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para instalação de equipamento direto pelo acesso de pessoal	1.1 Estacionar o caminhão em local onde o equipamento novo que está sendo transportado, possa ser descarregado sem atrapalhar o restante da atividade. Nota 45: descarregar o equipamento somente após realizadas as etapas seguintes de confirmação do ativo subterrâneo liberado para a atividade Nota 46: toda descarga de equipamentos deve ser feita com no mínimo 2 homens na caçamba do caminhão e 2 homens no solo; Nota 47: todo transporte de equipamento deve ser feito com no mínimo 2 homens Nota 48: atenção com a ergonomia 1.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.000767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 49: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação.	Choque elétrico; Lesões Físicas; Atropelamento; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Ergonomia; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Detector de tensão capacitivo. Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Manter postura

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 28 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.3 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.4 Retirar a amarração da carga à carroceria do caminhão; 1.5 Descarregar o equipamento ao solo posicionando o equipamento em lugar onde não irá interferir com a atividade de remoção do equipamento antigo. Nota 50: toda descarga de equipamentos deve ser feita com no mínimo 2 homens na caçamba do caminhão e 2 homens no solo; Nota 51: todo transporte de equipamento deve ser feito com no mínimo 2 homens Nota 52: atenção com a ergonomia		adequada.
2. Desconexão do equipamento antigo e remoção da dentro da câmara transformadora.	2.1 Desconectar a alimentação do equipamento antigo do sistema de baixa tensão da câmara transformadora. Nota 53: utilizar luva de classe tipo 0 (zero)	Choque elétrico; Lesões Físicas; Atropelamento; Cortes, esmagamento e perfurações nas	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 29 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.2 Isolar as pontas energizadas dos cabos de conexão ao equipamento com fita isolante; 2.3 Com o uso de luvas de vaqueta e ferramentas adequadas, realizar a remoção física do equipamento da parede ou solo Nota 54: usar escada singela caso não o equipamento a ser removido não este em uma altura ergonomicamente satisfatória para o eletricista Nota 55: em caso de uso de escada singela, enquanto um eletricista estiver efetuando a atividade na escada, o segundo eletricista deve estar segurando a mesma 2.4 Instalar o guincho de içamento no tripé de resgate; Nota 56: atentar-se para que a capacidade do guincho seja compatível com a carga a ser suspensa conforme especificação dos fabricantes do guincho e do equipamento que está sendo substituído ou instalado 2.5 Conectar o gancho do guincho de içamento ao equipamento a ser removido da câmara transformadora; Nota 57: verificar local seguro para a	mãos, braços, rosto; Ergonomia; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Manter postura adequada.
--	---	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 30 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	içamento do equipamento. 2.6 Efetuar o içamento do equipamento pelo guincho de içamento; Nota 58: nunca permaneça ou permita que pessoas permaneçam abaixo de qualquer de carga suspensa. 2.7 Em trabalho com dois eletricitistas, fora da câmara transformadora, desconectar o equipamento do gancho do guincho de içamento e transportá-lo para um local seguro onde não atrapalhe a atividade. Nota 59: muita atenção a ergonomia		
3. Instalação e conexão do novo equipamento na câmara transformadora	3.1 Em trabalho com dois eletricitistas, transportar o equipamento novo para próximo a entrada da câmara transformadora; Nota 60: muita atenção a ergonomia 3.2 Conectar o novo equipamento ao guincho de içamento. Nota 61: conectar o gancho em local específico para içamento do equipamento ou local seguro no mesmo 3.3 Descer lentamente o novo equipamento até o piso da câmara	Choque elétrico; Lesões Físicas; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Ergonomia; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 31 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	transformadora. Nota 62: os eletricitistas dentro da câmara transformadora devem permanecer o tempo todo fora da projeção do equipamento que está descendo pela tampa de acesso de pessoal 3.4 Os eletricitistas dentro da câmara transformadora, com o uso de ferramentas apropriadas, devem efetuar primeiro a instalação física do equipamento; Nota 63: muita atenção a ergonomia 3.5 Certificar-se que a chave para ligar o equipamento esteja desligada antes da conexão elétrica do mesmo; 3.6 Com o uso de luvas classe 0 (zero) efetuar a ligação do equipamento ao sistema de baixa tensão da câmara transformadora. 3.7 Efetuar testes funcionais do equipamento aprendidos em treinamento e previstos pelo fabricante.	Explosão, biológico, falta de oxigenação	cobertura conforme classe de tensão da atividade; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Manter postura adequada.
--	---	---	--

6.5 Retirada e Instalação de equipamento em sala com acesso por porta

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
-------	-----------	----------------	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 32 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1. Preparação para retirada e instalação de equipamento em sala com acesso por porta	1.1 Estacionar o caminhão em local onde o equipamento novo que está sendo transportado possa ser descarregado sem atrapalhar o restante da atividade e ser direcionado por roletes para dentro da instalação. Nota 64: Atentar ao tipo de piso, se necessário, utilizar pranchões de madeira visando evitar danos. Nota 65: descarregar o equipamento somente após realizadas as etapas seguintes de confirmação de alimentador desligado 1.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 66: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação. 1.3 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, confirmando o desligamento do alimentador e informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito	Choque elétrico; Lesões Físicas; Atropelamento; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Ergonomia; Quedas do eletricista; Tombamento do caminhão.	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Detector de tensão capacitivo Manter postura adequada; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem içados.
---	---	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 33 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 67: o alimentador deve ser considerado desligado somente após procedimentos de aterramento temporário conforme POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão; 1.4 Caso haja chave seccionadora isolada a SF6 antes do equipamento, proceder o seu desligamento conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00781.EQTL - Manobra chave seccionadora isolada a gás SF6; ou, se houver chave seccionadora isolada a óleo, proceder o seu desligamento conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00780.EQTL - Manobra chave isolada a óleo; 1.5 Verificar ausência de tensão nos pontos disponíveis na câmara subterrânea da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão.		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 34 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.6 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00773.EQTL– Medição de corrente instantânea e gráfica; Nota 68: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra e ao COI. 1.7 Em caso de sistema reticulado, efetuar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL– Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 69: Com a alavanca na posição desligado (OPEN), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado. 1.8 Retirar a amarração da carga à carroceria do caminhão; 1.9 Descarregar o transformador ao solo com uso do guindauto posicionando o equipamento em lugar onde não irá interferir com a		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 35 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	atividade de remoção do equipamento antigo. Nota 70: nunca permaneça ou permita que pessoas permaneçam abaixo de qualquer de carga suspensa.		
2. Desconexão e retirada do equipamento do ativo subterrâneo	2.1 Realizar a desconexão dos cabos de média e baixa tensão conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00791.EQTL - Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector); 2.2 Em caso de transformadores com chaves de AT acopladas, cortar o cabo com uso de arco de serra ou com alicate hidráulico de corte; Nota 71: planejar o local exato do corte para confecção das emendas de transição. 2.3 Com todos os cabos desconectados e, em trabalho com quatro eletricitistas, direcionar o equipamento com roletes em direção a porta para sua remoção. Nota 72: Caso haja vazamento de óleo, drenar o óleo ou proteger o equipamento em invólucro visando evitar derramamento de óleo pelo	Choque elétrico; Lesões Físicas; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Ergonomia; Quedas do eletricitista; Tombamento do caminhão.	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Manter postura adequada; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 36 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	percurso; Nota 73: muita atenção ao risco de esmagamento de membros e ergonomia 2.4 Com o equipamento já do lado de fora o ativo subterrâneo, posicionar o moitão (gancho) do guindauto com cabos de içamento na posição desejada para elevar o equipamento para a carroceria do caminhão. Nota 74: Atentar ao tipo de piso, se necessário, utilizar pranchões de madeira visando evitar danos; 2.5 Interromper qualquer atividade paralela no raio de movimentação do guindauto; 2.6 Prender os cabos de içamento no equipamento deixando-os tensionados; 2.7 Amarrar as cordas guia no equipamento nos cabos de içamento; 2.8 Fazer a içamento do equipamento de forma cautelosa e com o auxílio de outro eletricista para orientação além dos eletricistas que estão direcionando o equipamento com as cordas guias;		içados.
--	--	--	---------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 37 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 75: Sempre que possível, acomodar o equipamento removido diretamente no caminhão; Nota 76: Durante a movimentação de equipamentos todas as atividades deverão ser paralisadas e ninguém deverá permanecer dentro do recinto onde será içado o equipamento; 2.9 Fazer a amarração da carga à carroceria do caminhão mantendo a mesma presa ao guindaste pelos cabos de içamento; Nota 77: A partir deste momento a equipe está liberada para execução de outras atividades.		
3. Instalação do novo equipamento e conexão	3.1 Em atividade com quatro eletricitas transportas com os roletes o equipamento novo para dentro do ativo subterrâneo. Nota 78: Atentar ao tipo de piso, se necessário, utilizar pranchões de madeira visando evitar danos; Nota 79: muita atenção ao risco de esmagamento de membros e ergonomia 3.2 Se aplicável, confeccionar terminais desconectáveis tipo TDC conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00760.EQTL - Confecção de Terminais Desconectáveis de Média	Choque elétrico; Lesões Físicas; Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Ergonomia; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, falta	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 38 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Tensão; e emendas de transição conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00761.EQTL - Confecção de Emendas em Cabos de Média Tensão; 3.3 Conectar os cabos de baixa e média tensão conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00791.EQTL - Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector); 3.4 Manobrar o protetor de rede para a posição ligado conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector); 3.5 Caso haja chave seccionadora isolada a SF6 antes do equipamento, proceder o seu religamento conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00781.EQTL Manobra chave seccionadora isolada a gás SF6; ou, se houver chave seccionadora isolada a óleo, proceder o seu religamento conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00780.EQTL - Manobra	de oxigenação; Tombamento do caminhão.	atividade; Manter postura adequada; Abrir patolas e utilizar calços de sapatas sempre que equipamentos de carga pesada forem içados.
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 39 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	chave isolada a óleo;		
--	-----------------------	--	--

6.6

Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 80: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 40 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 81: Observar por onde anda tendo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 41 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

6.7 Considerações essenciais

- A atividade de operação de guindauto deve ser efetuada somente profissional treinado e habilitado para este fim.
- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 42 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

e cabos energizados.

- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que estiverem trabalhando no espaço confinado, devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 43 de 43
Título: Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00758.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição